utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre IV: Oscillations forcées à un degré de liberté

Cours Vibrations – Partie 2

---

6. Puissance instantanée et puissance moyenne

Puissance instantanée

Définition: Puissance instantanée

La puissance instantanée est la quantité d'énergie fournie (ou dissipée) par un système physique par unité de temps ; elle correspond alors à un débit d'énergie[cite : 45]. Plus un système est capable d'en fournir en un laps de temps court, plus il sera puissant, et inversement[cite : 45]. On donne[cite : 45] :

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} \tag{1}$$

où W est le travail (l'énergie) fourni (ou dissipé) par le système en mouvement[cite : 45].

Dans notre cas, si on veut calculer la puissance fournie au système vibrant résonant, on écrit[cite : 45] :

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} = \frac{d(F \cdot q)}{dt} = F \cdot \frac{dq}{dt} = F \cdot \dot{q} \tag{2}$$

où F est la force excitatrice et q la coordonnée généralisée repérant notre système[cite : 45].

Pour une force excitatrice $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, la solution permanente est $q(t) = A\cos(\Omega t + \phi)$[cite : 45]. La puissance instantanée est alors donnée par[cite : 45] :

$$\mathcal{P} = -\Omega A F_0 \cos(\Omega t)\sin(\Omega t + \phi) \tag{3}$$

En utilisant la relation trigonométrique $\cos a \sin b = \frac{1}{2}\left[\sin(a+b) - \sin(a-b)\right]$, on obtient[cite : 45] :

$$\mathcal{P} = -\frac{1}{2}\Omega A F_0 \left[\sin\phi + \sin(2\Omega t + \phi)\right] \tag{4}$$

Complément: Puissance instantanée dissipée

Pour retrouver la puissance instantanée dissipée par le système, il suffit de remplacer la force excitatrice par la force d'amortissement $f = -\alpha\dot{q}$[cite : 46]. La puissance

est donnée par[cite : 46] :

$$\mathcal{P}_D = f \cdot \dot{q} = -\alpha \dot{q}^2 = -\alpha \Omega^2 A^2 \sin^2(\Omega t + \phi) \tag{5}$$

Puissance moyenne

Définition: Puissance moyenne

La puissance moyenne, notée $\langle \mathcal{P} \rangle$, est l'énergie E délivrée par un phénomène divisée par la durée T de ce phénomène, ou encore la somme continue des puissances instantanées par la durée du phénomène étudiée[cite : 46] :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P} \, dt \tag{6}$$

En reprenant le cas d'un système vibratoire, on peut se limiter au calcul de la moyenne sur une période T, car ce mouvement sera amené à se répéter à chaque période[cite : 46] :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P} \, dt = -\frac{1}{2T} \Omega A F_0 \left[\int_0^T \sin \phi \, dt + \int_0^T \sin(2\Omega t + \phi) \, dt \right] \tag{7}$$

Sachant que l'intégrale d'une fonction périodique dépendant du temps est nulle le long d'une période, on trouve enfin[cite : 46] :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = -\frac{1}{2} \Omega A F_0 \sin \phi = -\frac{1}{2} \Omega A F_0 \frac{\tan \phi}{\sqrt{1 + \tan^2 \phi}} = \frac{1}{2} \Omega \cdot \mathrm{Im}[\underline{A}] \cdot F_0 \tag{8}$$

En remplaçant A et $\tan \phi$ par leurs expressions en variables connues[cite : 46] :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\Omega^2 \lambda (F_0^2 / a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2 \Omega^2} \tag{9}$$

De la même manière qu'on a procédé pour l'amplitude A, on peut retrouver la pulsation donnant une puissance maximale (résonance) en cherchant les extrémums de $\langle \mathcal{P} \rangle$[cite : 46, 47] :

$$\frac{\partial \langle \mathcal{P} \rangle}{\partial \Omega} = 0 \tag{10}$$

En annulant la dérivée, on trouve deux solutions : $\Omega = 0$ (minimum nul) et la pulsation de résonance en puissance[cite : 47] :

$$\Omega_R = \omega_0 \tag{11}$$

La valeur maximale de la puissance moyenne est alors donnée par[cite : 47] :

$$\langle \mathcal{P} \rangle_{\max} = \langle \mathcal{P}(\Omega = \omega_0) \rangle = \frac{F_0^2}{4a\lambda} \tag{12}$$

Complément: Puissance moyenne dissipée

Le calcul de la puissance moyenne dissipée se fait suivant la même logique[cite : 47, 48] :

$$\langle \mathcal{P}_D \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \mathcal{P}_D \, dt = \frac{1}{T}\int_0^T \alpha\Omega^2 A^2 \sin^2(\Omega t + \phi)\, dt \tag{13}$$

En utilisant la relation trigonométrique $2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$, on trouve[cite : 47, 48] :

$$\langle \mathcal{P}_D \rangle = \frac{1}{2}\alpha\Omega^2 A^2 = \frac{\Omega^2 \lambda (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2} \tag{14}$$

Remarque:

Dans un système forcé d'oscillation faible avec amortissement visqueux, en valeur absolue, la puissance moyenne dissipée est toujours égale à la puissance moyenne fournie[cite : 48] :

$$|\langle \mathcal{P}_D \rangle| = \langle \mathcal{P} \rangle \tag{15}$$

7. Bande passante et facteur de qualité

Définition: Pulsations de coupure

Les pulsations pour lesquelles la puissance moyenne maximale $\langle \mathcal{P} \rangle_{\max}$ est réduite de moitié sont appelées **pulsations de coupure**, notées Ω_1 et Ω_2[cite : 49] :

$$\langle \mathcal{P}(\Omega_c) \rangle = \frac{\langle \mathcal{P} \rangle_{\max}}{2} \tag{16}$$

En remplaçant dans l'équation des puissances, on obtient les équations caractérisant ces pulsations[cite : 49] :

$$\Omega_{1,2}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 \mp 2\sqrt{\lambda^2\omega_0^2 + \lambda^4} \tag{17}$$

Définition: Bande passante

La largeur couvrant l'intervalle des pulsations (fréquences) de puissance supérieure à $\frac{\langle \mathcal{P} \rangle_{\max}}{2}$ est appelée **bande passante** et notée B[cite : 49, 50] :

$$B = \Omega_2 - \Omega_1 \tag{18}$$

En acoustique, une diminution de la puissance de moitié correspond à une réduction du niveau sonore de 3 dB, d'où l'appellation **bande passante à 3 dB**[cite : 50]. La puissance étant proportionnelle au carré de l'amplitude, une diminution de la puissance de moitié se traduit par une réduction de l'amplitude par un facteur $\frac{1}{\sqrt{2}}$[cite : 50] :

$$A = \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707\, A_{\max} \tag{19}$$

Complément: Cas de faible amortissement

Dans le cas d'un faible amortissement ($\lambda \ll \omega_0$), les pulsations de coupure peuvent être approximées en négligeant les termes d'ordre supérieur en λ[cite : 50, 51] :

$$\Omega_1 \approx \omega_0 - \lambda, \quad \Omega_2 \approx \omega_0 + \lambda \tag{20}$$

La bande passante devient alors[cite : 51] :

$$B = \Omega_2 - \Omega_1 = 2\lambda \tag{21}$$

Et le **facteur de qualité** s'exprime très simplement par[cite : 51] :

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{\omega_0}{B} \tag{22}$$

8. Analogie de Maxwell

L'analogie entre les systèmes mécaniques et les systèmes électriques permet de simplifier l'étude de certains systèmes mécaniques complexes grâce aux règles d'association des composants électriques[cite : 52]. Cette correspondance est appelée **analogie de Maxwell**[cite : 52].

TABLE 1 – Analogie entre système mécanique et électrique (Analogie de Maxwell)

Système mécanique		Système électrique	
Analogie entre grandeurs physiques			
Coordonnée	x	Charge	q
Vitesse	$v = \dot{x}$	Intensité de courant	$i = \dot{q}$
Force	F	Tension	U
Analogie entre formules physiques			
Force d'inertie	$m\frac{dv}{dt}$	Force d'inductance	$L\frac{di}{dt}$
Force de frottement	αv	Tension d'une résistance	Ri
Force d'un ressort	kx	Tension d'une capacité	$\frac{q}{C}$
Impédance mécanique	$Z = \frac{F}{v}$	Impédance électrique	$Z = \frac{U}{i}$
Analogie entre éléments physiques			
Raideur d'un ressort	k	Capacité inverse	$1/C$
Masse	m	Inductance	L
Coefficient de frottement	α	Résistance	R